

บทที่ 3 (22 ชั่วโมง)

ขั้นตอนการดำเนินงาน (22 ชั่วโมง)

(กรณี 1. สำหรับโครงการด้าน Database (Windows Application/Web Application))

อธิบายขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ หรือขั้นตอนการพัฒนาระบบโดยอธิบายตามความเป็นจริงของระบบงานตนเองที่ได้ดำเนินการ หรือวางแผนจะดำเนินการ ไม่ใช่ลอกมาจากหนังสือหรือเอกสารอื่น

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการโดยทั่วไป ประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้

1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3. การพัฒนาระบบ
4. การทดสอบระบบ
5. การติดตั้งและใช้งาน

การศึกษาและรวบรวมข้อมูล (18 ชั่วโมง)

1. การศึกษาระบบงานเดิม
 - ศึกษารายละเอียดของระบบงานเดิมโดยอธิบายโครงสร้างขององค์กร ลักษณะงานขั้นตอนการทำงาน รวมถึงปัญหาของระบบงานเดิม
2. การรวบรวมข้อมูล ความต้องการของระบบ / การวิเคราะห์ความต้องการ
 - รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ จากแบบสอบถาม หรือเอกสารอื่นๆของระบบ เพื่อหาความต้องการของระบบใหม่ โดยอาจกำหนดเป็น Functional requirement และ Non-Functional requirement
 - นำข้อมูลความต้องการทั้งหมดมาวิเคราะห์ และสรุปเป็นข้อกำหนดความต้องการของระบบ (Requirement Specification)
3. แผนภาพแสดงการไหลของงานทั้งระบบ (Work Flow Diagram)
4. แผนภาพขั้นตอนการทำงานของ....(ระบุชื่องาน).... (Flow Chart)

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (18 ชั่วโมง)

แบบที่ 1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง ต้องกล่าวถึง

1. Structure Chart / Hierarchical Chart
2. Context Diagram
3. Data Flow Diagram และแตกย่อยลงไปให้เหมาะสม
4. Process Description
5. E-R Diagram / Data Schema
6. Data Dictionary
7. การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ ให้อธิบายสภาพแวดล้อมทางเทคนิคของระบบ ประกอบด้วย การวางแผนเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสาร และระบบความปลอดภัย รวมถึงการออกแบบเครือข่ายเพื่อให้สามารถประมวลผลได้อย่างเหมาะสม
8. การออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูล (Input Design)
 - 8.1 การออกแบบข้อมูลนำเข้า (Input Data Design) ให้อธิบายถึงข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้ในการประมวลผล
 - 8.2 การออกแบบหน้าจอส่วนการนำเข้าข้อมูล (Screen Design) ให้อธิบายถึง
 - การแบ่งสัดส่วนของหน้าจอ เช่น ส่วนหัวของหน้าจอ (Heading) ส่วนรายละเอียด (Detail) ว่าได้กำหนดไว้อย่างไร
 - Function Key หรือ Icon หรือ ปุ่มควบคุมการทำงาน ต่าง ๆ ที่ออกแบบใช้กับระบบ โดยอธิบายและแสดงรูปภาพประกอบ
 - 8.3 การออกแบบส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ (User Interface) อื่น ๆ
9. การออกแบบส่วนแสดงผลข้อมูล (Output Design)
 - 9.1 การออกแบบการพิมพ์รายงานส่วนแสดงผล (Hard Copy) โดยแต่ละรายงานต้องบอกว่า รายงานนั้นชื่ออะไร มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานอะไร ใครเป็นผู้ใช้ และรายงานนั้นประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง
 - 9.2 การออกแบบหน้าจอส่วนแสดงผล โดยให้อธิบายเช่นเดียวกับ Hardcopy

แบบที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ต้องกล่าวถึง

1. Use Case Diagram
2. Use Case Description
3. Class Diagram และ Class Responsibility Collaboration Cards (CRC Cards)
4. Sequence Diagram หรือ Collaboration Diagram
5. Activity Diagram
6. State Chart Diagram

7. Data Dictionary

8. Architecture Design การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ ให้อธิบายสภาพแวดล้อมทางเทคนิคของระบบ ประกอบด้วยการวางแผนเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสาร และระบบความปลอดภัย รวมถึงการออกแบบเครือข่ายเพื่อให้สามารถประมวลผลได้อย่างเหมาะสม

9. การออกแบบส่วนนำเข้าสู่ข้อมูล (Input Design)

9.1 การออกแบบข้อมูลนำเข้า (Input Data Design) ให้อธิบายถึงข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้ในการประมวลผล

9.2 การออกแบบหน้าจอส่วนการนำเข้าข้อมูล (Screen Design) ให้อธิบาย

- การแบ่งสัดส่วนของหน้าจอ เช่น ส่วนหัวของหน้าจอ (Heading) ส่วนรายละเอียด (Detail) ว่าได้กำหนดไว้อย่างไร

- Function Key หรือ Icon หรือ ปุ่มควบคุมการทำงาน ต่าง ๆ ที่ออกแบบใช้กับระบบ โดยอธิบายและแสดงรูปภาพประกอบ

9.3 การออกแบบส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ (User Interface) อื่น ๆ

10. การออกแบบส่วนแสดงผลข้อมูล(Output Design)

10.1 การออกแบบการพิมพ์รายงานส่วนแสดงผล (Hard Copy) โดยแต่ละรายงานต้องบอกว่ายานงานนั้นชื่ออะไร มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานอะไร ใครเป็นผู้ใช้ และรายงานนั้นประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง

10.2การออกแบบหน้าจอส่วนแสดงผล โดยให้อธิบายเช่นเดียวตัวเอกสาร

การพัฒนาระบบ (18 เข้ม)

1. ระบุภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมวัตถุประโยชน์ หรือ ไฟล์ที่จำเป็นต้องใช้ รวมทั้งโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการฐานข้อมูล

2. เขียนโครงสร้างการทำงานของระบบ โครงสร้างเมนู โครงสร้างของหน้าจอ อาจเขียนในรูปแผนภาพต้นไม้

การทดสอบระบบ (18 เข้ม)

1. วิธีการทดสอบการทำงานของระบบหรือโครงการ

2. ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ

3. ผลการทดสอบ

การติดตั้งและใช้งาน (18 เข้ม)

1. อธิบายวิธีการติดตั้งระบบ
2. การใช้งาน (คู่มืออาจใส่ไว้ในภาคผนวก)

ภาคผนวก (ใส่ไว้ในส่วนท้ายเล่ม)

1. ข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหา / แผนภูมิแก้งปลา
2. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านต่างๆ
3. เอกสารข้อมูลที่มีการรวบรวมมา เช่น แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบฟอร์ม

เอกสารต่างๆ ในหน่วยงาน เป็นต้น

4. คู่มือการใช้งาน
5. Source Code

บทที่ 3 (22 ชั่วโมง)

ขั้นตอนการดำเนินงาน (22 ชั่วโมง)

(กรณีที่ 2. สำหรับโครงการด้านฮาร์ดแวร์)

อธิบายขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ หรือขั้นตอนการพัฒนาระบบโดยอธิบายตามความเป็นจริงของระบบงานตนเองที่ได้ดำเนินการ หรือวางแผนจะดำเนินการ ไม่ใช่ลอกมาจากหนังสือหรือเอกสารอื่น

ขั้นตอนการดำเนินงานงานโครงการโดยทั่วไป ประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้

1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2. การวิเคราะห์และออกแบบ
3. การพัฒนาโครงการ
4. การทดสอบ
5. การติดตั้งและใช้งาน

การศึกษาและรวบรวมข้อมูล (18 ชั่วโมง)

1. การศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เดิม (ถ้ามี)
 - ศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์/ฮาร์ดแวร์เดิม โดยอธิบายโครงสร้าง และส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ ความสามารถในการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน รวมถึงปัญหาหรือข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์เดิม
2. การรวบรวมข้อมูล ความต้องการ / การวิเคราะห์ความต้องการ
 - รวบรวมข้อมูลเนื้อหา หรือความรู้ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ จากแบบสอบถาม เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาความต้องการ หรือความสามารถของฮาร์ดแวร์ที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่
 - นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และสรุปเป็นข้อกำหนดความต้องการฮาร์ดแวร์ที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่
3. เขียนขั้นตอนการทำงาน (Workflow และ Flow Chart)

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (18 ชั่วโมง) (โดยต้องกล่าวถึง)

1. Block Diagram
2. Flow Chart ในส่วนฮาร์ดแวร์
3. Flow Chart ในส่วนซอฟต์แวร์
4. Circuit Design หรือ Schematic Diagram

5. Circuit Description
6. รูปแบบของสัญญาณนำเข้า (Input)
7. ต้นแบบของชิ้นงาน
8. ระบบเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา

การพัฒนาระบบ (18 ชั่วโมง)

1. ระบุภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมอัตโนมัติ ประโยชน์ หรือ ไฟล์ที่จำเป็นต้องใช้
2. เขียนโครงสร้างการทำงานของระบบ โครงสร้างเมนู โครงสร้างของหน้าจอ อาจเขียนในรูปแผนภาพต้นไม้

การทดสอบระบบ (18 ชั่วโมง)

1. วิธีการทดสอบการทำงานของระบบหรือโครงงาน
2. ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ
3. ผลการทดสอบ

การติดตั้งและใช้งาน (18 ชั่วโมง)

1. อธิบายวิธีการติดตั้ง
2. อธิบายวิธีการใช้งาน (คู่มืออาจใส่ไว้ในภาคผนวก)

ภาคผนวก (ใส่ไว้ในส่วนท้ายเล่ม)

1. การวิเคราะห์ปัญหา ในการพัฒนาโครงงาน
2. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านต่างๆ
3. เอกสารข้อมูลที่มีการรวบรวมมา เช่น แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ในหน่วยงาน เป็นต้น
4. รายละเอียดของอุปกรณ์ หรือ ส่วนประกอบในการพัฒนาโครงงานฮาร์ดแวร์
5. คู่มือการใช้งาน
6. Source Code

บทที่ 3 (22 ชั่วโมง)

ขั้นตอนการดำเนินงาน (22 ชั่วโมง)

(กรณีที่ 3. สำหรับโครงการด้านเกม)

อธิบายขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ หรือขั้นตอนการพัฒนาระบบโดยอธิบายตามความเป็นจริงของระบบงานตนเองที่ได้ดำเนินการ หรือวางแผนจะดำเนินการ ไม่ใช่ลอกมาจากหนังสือหรือเอกสารอื่น

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการโดยทั่วไป ประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้

1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2. การวิเคราะห์และออกแบบ
3. การพัฒนาโครงการ
4. การทดสอบ
5. การติดตั้งและใช้งาน

การศึกษาและรวบรวมข้อมูล (18 ชั่วโมง)

1. การศึกษาระบบงานเดิม หรือเกมเดิมที่มีอยู่ (ถ้ามี)
 - ศึกษารายละเอียดของระบบงานเดิมโดยอธิบายโครงสร้าง ตัวละคร ความสามารถของเกม ขั้นตอนในการเล่นเกม รวมถึงปัญหาหรือข้อจำกัดอื่นๆ ของเกมเดิม
2. การรวบรวมข้อมูล ความต้องการ / การวิเคราะห์ความต้องการ
 - รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ จากแบบสอบถาม หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาความต้องการของระบบใหม่ โดยอาจกำหนดเป็น Functional requirement และ Non-Functional requirement
 - นำข้อมูลความต้องการทั้งหมดมาวิเคราะห์ และสรุปเป็นข้อกำหนดความต้องการของระบบ (Requirement Specification)
3. เขียนขั้นตอนการทำงานของระบบ (Workflow และ Flow Chart)

การวิเคราะห์และออกแบบ (18 ชั่วโมง)

1. เรื่องย่อ
2. กติกาการเล่น
3. ภาพรวมเกม (Game Overview)
4. ออกแบบ Storyboard

5. ออกแบบตัวละคร โดยกำหนดบุคลิกลักษณะ ท่าทาง และจำนวนเฟรม
6. ออกแบบฉาก
7. ออกแบบกลไก / ตรรกะ การทำงานของงานทั้งหมด โดยใช้ Flowchart
8. ออกแบบอินเตอร์เฟส
9. การจัดแบ่งพื้นที่หน้าจอ
10. ระบบเนวิเกชัน
11. หน้าต่างโต้ตอบ
12. หน้าจอและรูปภาพต่างๆ เช่น ฉากหลัง ตัวละคร

การพัฒนาโครงงาน (18 เข้ม)

1. ระบุภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมอัลกอริทึม หรือ ไฟล์ที่จำเป็นต้องใช้ รวมทั้งโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการฐานข้อมูล
2. เขียนโครงสร้างการทำงานของระบบ โครงสร้างเมนู โครงสร้างของหน้าจอ อาจเขียนในรูปแผนภาพต้นไม้

การทดสอบระบบ (18 เข้ม)

1. วิธีการทดสอบการทำงานของระบบหรือโครงงาน
2. ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ
3. ผลการทดสอบ

การติดตั้งและใช้งาน (18 เข้ม)

1. อธิบายวิธีการติดตั้งระบบ
2. การใช้งาน (คู่มืออาจใส่ไว้ในภาคผนวก)

ภาคผนวก (ใส่ไว้ในส่วนท้ายเล่ม)

1. ข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหา / แผนภูมิแก๊งปลา
2. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านต่างๆ
3. เอกสารข้อมูลที่มีการรวบรวมมา เช่น แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ในหน่วยงาน เป็นต้น
4. คู่มือการติดตั้ง

5. คู่มือการใช้งาน
6. Source Code